# Lenguaje Algebraico para la Representación de Circuitos Cuánticos

Francisco Costa Cano

15 de octubre de 2026

## 1. Preliminares

La unidad mínima de información en un sistema de computación cuántica es el cúbit, denotado por un vector unitario en un espacio de Hilbert de dimensión 2 que se denota $\mathcal{Q}$. Múltiples cúbits pueden tomarse conjuntamente de forma que se considera un elemento del espacio de Hilbert de $n$ cúbits, denotado por $\mathcal{Q}_n$. Este caso puede verse como el producto tensorial de los $n$ espacios de Hilbert, $\mathcal{Q}_n = \mathcal{Q}^{\otimes n} = \mathcal{Q} \otimes \cdots \otimes \mathcal{Q}$ correspondientes a cada cúbit del sistema, de modo que la dimensión del espacio resultante es $2^n$.

Sean $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ los conjuntos de los números naturales, enteros, reales y complejos, respectivamente. Como el 0 no es un número natural, sea $\mathbb{N}^*$ el conjunto de los números naturales incluyendo el cero. La notación $\mathbb{N}_n$ y $\mathbb{N}_n^*$ se usa para denotar el subconjunto de $\mathbb{N}$ y $\mathbb{N}^*$ respectivamente que contiene los números naturales menores o iguales que $n$. En teoría de conjuntos, para cualquier conjunto finito $S$, su número de elementos $|S|$ se llama la cardinalidad de $S$.

Sea $\mathbb{Z}_2$ el grupo $\{0, 1\}$ con la suma binaria $\oplus$, y la delta de Kronecker es la función $\delta : \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{Z}_2$ definida por $\delta(k, l) = \delta_{k,l} = 1$ si $k = l$ y 0 en otro caso. Para un conjunto $\Gamma \subseteq \mathbb{N}_n^*$, el valor de $\delta_{k,\Gamma}$ es 1 si $k \in \Gamma$ y 0 en otro caso.

# 2. Notación básica

## 2.1. Conjuntos

Sea $\Gamma = \{k_1, \ldots, k_l\} \subseteq \mathbb{N}_n$ un conjunto con cardinal $|\Gamma| = l$ y $\gamma = (\gamma_k)_{k=1}^{l} \in \mathbb{Z}_2^l$, denotamos por $\gamma^\Gamma = (\gamma_j^\Gamma)_{j=1}^{n}$ el elemento de $\mathbb{Z}_2^n$ definido por:

$$\gamma_j^\Gamma = \begin{cases} \gamma_m & \text{si } j = k_m \in \Gamma \\ 0 & \text{si } j \notin \Gamma \end{cases} . \tag{1}$$

Para el proceso inverso, dado $\gamma = (\gamma_j)_{j=1}^{n} \in \mathbb{Z}_2^n$, llamaremos $\gamma_\Gamma$ al elemento de $\mathbb{Z}_2^l$ definido por

$$\gamma_\Gamma = (\gamma_{k_m})_{m=1}^{l} . \tag{2}$$

Por ejemplo, para $n = 8$, si $\Gamma = \{1, 3, 7\}$ y $\Delta = \{2, 4\}$, dados $\gamma = (0, 1, 1) \in \mathbb{Z}_2^3$ y $\delta = (1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0) \in \mathbb{Z}_2^8$, los elementos ${\gamma^\Gamma}_\Gamma$ y $\delta_\Delta$ serán:

$$\begin{aligned} {\gamma^\Gamma}_\Gamma &= (0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0) , \\ \delta_\Delta &= (1, 0) . \end{aligned}$$

Observemos que para todo elemento $\gamma \in \mathbb{Z}_2^l$ se cumple que ${\gamma^\Gamma}_\Gamma = \gamma$, mientras que en general, si $\gamma \in \mathbb{Z}_2^n$, entonces ${\gamma_\Gamma}^\Gamma \neq \gamma$.

Cuando un conjunto tenga solo un elemento, se puede usar dicho elemento como identificación del conjunto, y por tanto, sin que suponga un conflicto de interpretación, si $k \in \mathbb{N}$ es un número natural, usaremos este número para representar al conjunto $\{k\}$.

Los elementos $(0, \ldots, 0) \in \mathbb{Z}_2^n$ y $(1, \ldots, 1) \in \mathbb{Z}_2^n$ se denotarán simplemente por 0 y 1, o por $0_n$ y $1_n$ cuando sea importante indicar el número de coordenadas.

## 2.2. Cúbits

Como introduce Dirac (1939), los cúbits se escriben normalmente en la llamada notación de Dirac o notación bra-ket. Cada cúbit se representa como un ket, de la forma $|a\rangle$, que denota un vector en $\mathcal{Q}$.

Por ejemplo, los estados de la base canónica se escriben como $|0\rangle$ y $|1\rangle$, llamados ket 0 y ket 1, respectivamente (véase Nielsen y Chuang, 2010). Así, cualquier cúbit puede describirse como una combinación lineal de estos dos estados de la base: $|a\rangle = a_0 |0\rangle + a_1 |1\rangle$, donde $a_0, a_1 \in \mathbb{C}$ con $|a_0|^2 + |a_1|^2 = 1$.

**Notación 2.1.** Para cualquier cúbit $|a\rangle$, se usa la siguiente notación:

$$a_0 = \langle 0|a\rangle \text{ y } a_1 = \langle 1|a\rangle ,$$

por lo que el cúbit $|a\rangle$ puede escribirse como:

$$|a\rangle = a_0 |0\rangle + a_1 |1\rangle \ . \tag{3}$$

Para otras bases, como por ejemplo $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, donde $|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ y $|-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$, un cúbit $|a\rangle$ puede describirse como:

$$|a\rangle = a_+ |+\rangle + a_- |-\rangle \ . \tag{4}$$

## 2.3. Kets

En general, para $n$ cúbits $|a_1\rangle, \ldots, |a_n\rangle$, el ket compuesto $|a\rangle = |a_1 \cdots a_n\rangle \in \mathcal{Q}_n$ puede escribirse como se muestra a continuación:

$$|a\rangle = a_{k0} |a_1 \cdots a_{k-1} 0 a_{k+1} \cdots a_n\rangle + a_{k1} |a_1 \cdots a_{k-1} 1 a_{k+1} \cdots a_n\rangle \, . \tag{5}$$

Por ejemplo, para dos cúbits $|a\rangle$ y $|b\rangle$, las siguientes expresiones son iguales:

$$\begin{aligned} |ab\rangle &= a_0 |0b\rangle + a_1 |1b\rangle \\ &= b_0 |a0\rangle + b_1 |a1\rangle \\ &= a_0 b_0 |00\rangle + a_0 b_1 |01\rangle + a_1 b_0 |10\rangle + a_1 b_1 |11\rangle \ . \end{aligned}$$

**Notación 2.2.** Para cualquier ket $|a\rangle = |a_1 \ldots a_n\rangle$ de $n$ cúbits, dado un cúbit $|b\rangle$, se usa la siguiente notación:

$$|a\rangle_b^k = |a_1 \cdots a_{k-1} b a_{k+1} \cdots a_n\rangle \, , \tag{6}$$

donde $k \in \mathbb{N}_n$.

En consecuencia, la expresión (5) puede escribirse como sigue:

$$|a\rangle = a_{k0} |a\rangle_0^k + a_{k1} |a\rangle_1^k \, . \tag{7}$$

Por ejemplo, si $|a_1\rangle, |a_2\rangle$ y $|a_3\rangle$ son tres cúbits, y $|a\rangle = |a_1 a_2 a_3\rangle$, entonces:

- $|a_1\rangle_0^1 = |0\rangle$ y $|a_1\rangle_1^1 = |1\rangle$.
- $|a_1 a_2\rangle_0^2 = |a_1 0\rangle$.
- $|a\rangle = a_{20} |a_1 0 a_3\rangle + a_{21} |a_1 1 a_3\rangle = a_{20} |a\rangle_0^2 + a_{21} |a\rangle_1^2$.
- $|00 a_3\rangle_1^3 = |001\rangle$.

**Notación 2.3.** Para una notación más general basado en conjuntos de índices, dado el conjunto $\Gamma = \{k_1, \ldots, k_l\}$ y $\gamma \in \mathbb{Z}_2^l$ denotamos por:

$$|a\rangle_\gamma^\Gamma = ((1-\delta_{1\Gamma})\,|a_1\rangle + \delta_{1\Gamma}\,|\gamma_1^\Gamma\rangle) \otimes \cdots \otimes ((1-\delta_{n\Gamma})\,|a_n\rangle + \delta_{n\Gamma}\,|\gamma_n^\Gamma\rangle)\,.$$

Veamos exactamente que valor toma $(1-\delta_{k\Gamma})\,|a_k\rangle + \delta_{k\Gamma}\,|\gamma_k^\Gamma\rangle$:

- Si $k \in \Gamma \Rightarrow \delta_{k\Gamma} = 1$ y $\gamma_k^\Gamma = \gamma_k$, por lo tanto
$$(1-\delta_{k\Gamma})\,|a_k\rangle + \delta_{k\Gamma}\,|\gamma_k^\Gamma\rangle = (1-1)\,|a_k\rangle + |\gamma_k\rangle = |\gamma_k\rangle\ .$$
- Si $k \notin \Gamma \Rightarrow \delta_{k\Gamma} = 0$ y $\gamma_k^\Gamma = 0$, por lo tanto
$$(1-\delta_{k\Gamma})\,|a_k\rangle + \delta_{k\Gamma}\,|\gamma_k^\Gamma\rangle = (1-0)\,|a_k\rangle + 0\,|0\rangle = |a_k\rangle\ .$$

Por ejemplo, si $\Gamma = \{1,3,7\} \subseteq \mathbb{N}_8$, $\gamma = (1,0,1) \in \mathbb{Z}_2^3$ y $|a\rangle = |0\rangle \in \mathcal{Q}_8$ entonces

$$|a\rangle_\gamma^\Gamma = |10000010\rangle\,.$$

La notación anterior sustituye los cúbits de las posiciones de $\Gamma$ por estados de la base computacional. Del mismo modo se pueden sustituir por estados arbitrarios de un cúbit, como $|+\rangle$ o $|-\rangle$.

**Notación 2.4.** Sean $k_1, \ldots, k_l \in \mathbb{N}_n$ índices distintos y $|b_1\rangle, \ldots, |b_l\rangle \in \mathcal{Q}$ cúbits. Se denota por $|a\rangle_{b_1\cdots b_l}^{k_1\cdots k_l}$ el ket que resulta de sustituir en $|a\rangle = |a_1 \cdots a_n\rangle$ el cúbit $|a_{k_m}\rangle$ por $|b_m\rangle$, para $m = 1, \ldots, l$, y dejar los demás igual. Si $\Gamma = \{k_1, \ldots, k_l\}$ con $k_1 < \cdots < k_l$, también se escribe $|a\rangle_{b_1\cdots b_l}^\Gamma$.

Cuando $|b_m\rangle = |\gamma_m\rangle$ con $\gamma \in \mathbb{Z}_2^l$ se recupera la notación anterior, y cuando $\Gamma = \{k\}$ se recupera (6). Por ejemplo, si $|a\rangle = |a_1 a_2 a_3\rangle$, entonces $|a\rangle_{+-}^{13} = |+\,a_2\,-\rangle$ y $|a\rangle_{+-}^{31} = |-\,a_2\,+\rangle$.

Aplicando (7) a cada índice, un ket producto se descompone según los valores de los cúbits $k_1, \ldots, k_l$:

$$|a\rangle = \sum_{\gamma \in \mathbb{Z}_2^l} a_{k_1\gamma_1} \cdots a_{k_l\gamma_l}\ |a\rangle_{\gamma_1\cdots\gamma_l}^{k_1\cdots k_l}\,. \tag{8}$$

## 2.4. Puertas cuánticas

Una puerta de un cúbit A actuando sobre un ket $|a_1 a_2\rangle$ puede actuar sobre el primer cúbit, y el resultado es $\mathrm{A}\,|a_1\rangle \otimes |a_2\rangle$, o sobre el segundo cúbit, y entonces el resultado es $|a_1\rangle \otimes \mathrm{A}\,|a_2\rangle$. Para diferenciar estas operaciones, suele usare la notación tensorial $A \otimes I$ y $I \otimes A$ respectivamente, pero no resulta cómoda cuando el número de cúbits crece y la puerta actúa sobre varios cúbits y en posiciones no consecutivas.

**Notación 2.5.** Sea A una puerta de un cúbit y $|a\rangle = |a_1 \cdots a_n\rangle$ un ket con $n$ cúbits. Dado $\Gamma = \{k_1, \ldots, k_l\} \subseteq \mathbb{N}_n$, se usa la siguiente notación

$$\mathrm{A}_\Gamma |a\rangle = \mathrm{A}^{\delta_{1\Gamma}} |a_1\rangle \otimes \cdots \otimes \mathrm{A}^{\delta_{n\Gamma}} |a_n\rangle \ .$$

**Observación 2.6.** A lo largo de este trabajo se sigue el convenio estándar de Dirac: las puertas se escriben a la izquierda del ket, y $\mathrm{A}|a\rangle$ denota la aplicación del operador A al estado $|a\rangle$. En consecuencia, en un producto de puertas el factor más a la derecha se aplica primero: $\mathrm{AB}|a\rangle = \mathrm{A}(\mathrm{B}|a\rangle)$, y un circuito que aplica primero B y después A se escribe AB, en orden inverso al de su diagrama.

De esta manera, las dos situaciones comentadas al inicio de esta sección se distinguen escribiendo $\mathrm{A}_1 |a_1 a_2\rangle$ y $\mathrm{A}_2 |a_1 a_2\rangle$, respectivamente.

**Proposición 2.7.** Sean $\mathrm{A}, \mathrm{B}$ dos puerta de un cúbit. Entonces, para cualesquiera dos índices distintos $h, k \in \mathbb{N}$,

$$\mathrm{A}_k \mathrm{B}_h = \mathrm{B}_h \mathrm{A}_k. \tag{9}$$

*Demostración.* Sea $n \in \mathbb{N}$ tal que $n \geq \text{máx}\{k, h\}$ y $|a\rangle = |a_1 \cdots a_n\rangle \in \mathcal{Q}_n$ un ket. Por definición

$$\begin{aligned} \mathrm{A}_k \mathrm{B}_h |a\rangle &= \mathrm{A}_k \left( \mathrm{B}^{\delta_{1h}} |a_1\rangle \otimes \cdots \otimes \mathrm{B}^{\delta_{nh}} |a_n\rangle \right) \\ &= \mathrm{A}^{\delta_{1k}} \mathrm{B}^{\delta_{1h}} |a_1\rangle \otimes \cdots \otimes \mathrm{A}^{\delta_{nk}} \mathrm{B}^{\delta_{nh}} |a_n\rangle \ . \end{aligned}$$

Ahora bien, como $h \neq k$, el producto $\mathrm{A}^{\delta_{jk}} \mathrm{B}^{\delta_{jh}}$ para $j = 1, \ldots, n$ solo puede tomar 3 valores:

$$\mathrm{A}^{\delta_{jk}} \mathrm{B}^{\delta_{jh}} = \begin{cases} \mathrm{A} & \text{si } j = k \\ \mathrm{B} & \text{si } j = h \\ \mathrm{I} & \text{en otro caso} \end{cases} .$$

En todos los casos el producto no depende del orden de los factores, es decir, $\mathrm{A}^{\delta_{jk}} \mathrm{B}^{\delta_{jh}} = \mathrm{B}^{\delta_{jh}} \mathrm{A}^{\delta_{jk}}$, y llegamos a la igualdad buscada. ■

Por la igualdad (9), la siguiente notación está bien definida.

**Notación 2.8.** Sea $\Gamma = \{k_1, \ldots, k_l\} \subseteq \mathbb{N}_n$ un conjunto. Sea A una puerta de un cúbit. Se usa la siguiente notación:

$$\mathrm{A}_\Gamma = \mathrm{A}_{k_1, \ldots, k_l} = \prod_{k \in \Gamma} \mathrm{A}_k \, . \tag{10}$$

Nótese que, de acuerdo con la notación anterior, para el caso particular del conjunto vacío $\Gamma = \emptyset$, la puerta cuántica resultante es la puerta identidad $\mathrm{A}_\emptyset = \mathrm{I}$.

Por ejemplo, si $|a\rangle = |a_1 a_2\rangle$ y $\Gamma = \{1, 2\}$, entonces

$$\mathrm{A}|a_1\rangle \otimes \mathrm{A}|a_2\rangle = \mathrm{A}_{1,2}|a\rangle = \mathrm{A}_\Gamma |a\rangle \ .$$

## 2.5. Puertas cuánticas controladas

Las puertas cuánticas controladas se aplican sobre kets formados por múltiples cúbits de modo que uno o más cúbits actúan como controladores de la operación sobre uno o más cúbits del ket.

La puerta controlada más simple A sobre un ket $|a\rangle = |a_1 \dots a_n\rangle$ tiene un único cúbit de control $|a_h\rangle$ y un único cúbit objetivo $|a_k\rangle$.

**Notación 2.9.** Sea $|a\rangle = |a_1 \cdots a_n\rangle$ un ket. Sea A una puerta cuántica de un cúbit. La puerta cuántica controlada con cúbit de control $|a_h\rangle$ y cúbit objetivo $|a_k\rangle$, con $h \neq k$, se denota por $\mathrm{A}_k^h$:

$$\mathrm{A}_k^h |a\rangle = a_{h0} |a\rangle_0^h + a_{h1} \mathrm{A}_k |a\rangle_1^h \ . \tag{11}$$

Podemos expresar también la puerta cuántica controlada $\mathrm{A}_k^h$ como

$$\begin{aligned} \mathrm{A}_k^h |a\rangle &= a_{h0} |a\rangle_0^h + a_{h1} \mathrm{A}_k |a\rangle_1^h \\ &= a_{h0} |a\rangle_0^h + a_{h1} \mathrm{A}_k |a\rangle_1^h + a_{h1} |a\rangle_1^h - a_{h1} |a\rangle_1^h \\ &= |a\rangle - a_{h1} |a\rangle_1^h + a_{h1} \mathrm{A}_k |a\rangle_1^h \ . \end{aligned}$$

**Proposición 2.10.** Sean A y B dos puertas de un cúbit. Entonces, para cualesquiera tres índices distintos $h, k, k' \in \mathbb{N}$,

$$\mathrm{A}_k^h \mathrm{B}_{k'}^h = \mathrm{B}_{k'}^h \mathrm{A}_k^h \tag{12}$$

*Demostración.* Sea $n \in \mathbb{N}$ un número natural tal que $n \geq \text{máx}\{h, k, k'\}$. Sea $|a\rangle \in \mathcal{Q}_n$ un ket. Como $\mathrm{B}_{k'}$ no actúa sobre el cúbit $h$, por definición

$$\begin{aligned} \mathrm{A}_k^h \mathrm{B}_{k'}^h |a\rangle &= \mathrm{A}_k^h \left( a_{h0} |a\rangle_0^h + a_{h1} \mathrm{B}_{k'} |a\rangle_1^h \right) = \\ &= a_{h0} |a\rangle_0^h + a_{h1} \mathrm{A}_k \mathrm{B}_{k'} |a\rangle_1^h \ , \\ \mathrm{B}_{k'}^h \mathrm{A}_k^h |a\rangle &= \mathrm{B}_{k'}^h \left( a_{h0} |a\rangle_0^h + a_{h1} \mathrm{A}_k |a\rangle_1^h \right) = \\ &= a_{h0} |a\rangle_0^h + a_{h1} \mathrm{B}_{k'} \mathrm{A}_k |a\rangle_1^h \ . \end{aligned}$$

Y como $k \neq k'$, por (9) ambas expresiones son iguales. ■

La igualdad (12) nos permite afirmar que la siguiente notación está bien definida.

**Notación 2.11.** Sea $|a\rangle = |a_1 \cdots a_n\rangle$ un ket. Sea A una puerta cuántica de un cúbit. La puerta cuántica controlada con un cúbit de control $h \in \mathbb{N}_n$ y varios cúbits objetivo $\Lambda = \{k_1, \dots, k_m\} \subseteq \mathbb{N}_n$ con $h \notin \Lambda$ se denota por:

$$\mathrm{A}_\Lambda^h = \prod_{j \in \Lambda} \mathrm{A}_j^h. \tag{13}$$

Para ampliar las puertas multicontroladas con varios cúbits de control, se descompone $|a\rangle$ según los valores de los cúbits de control: la puerta solo actúa sobre la componente en la que todos ellos valen 1.

**Notación 2.12.** Sea $|a\rangle = |a_1 \cdots a_n\rangle$ un ket. Sea A una puerta cuántica de un cúbit. Sean $\Gamma = \{h_1, \ldots, h_l\} \subseteq \mathbb{N}_n$ el conjunto de cúbits de control y $\Lambda = \{k_1, \ldots, k_m\} \subseteq \mathbb{N}_n$ el de cúbits objetivo, con $\Gamma \cap \Lambda = \emptyset$. La puerta cuántica controlada correspondiente se denota por $\mathrm{A}_\Lambda^\Gamma$, o también $\mathrm{A}_{k_1,\ldots,k_m}^{h_1,\ldots,h_l}$, y se define como

$$\begin{aligned}\mathrm{A}_\Lambda^\Gamma |a\rangle &= a_{h_1 0} |a\rangle_0^{h_1} + a_{h_1 1} a_{h_2 0} |a\rangle_{10}^{h_1 h_2} + \cdots + a_{h_1 1} \cdots a_{h_{l-1} 1} a_{h_l 0} |a\rangle_{1\ldots10}^{h_1 \ldots h_{l-1} h_l} + \\ &\quad + a_{h_1 1} \cdots a_{h_l 1} \mathrm{A}_\Lambda |a\rangle_1^\Gamma = \\ &= |a\rangle - a_{h_1 1} \cdots a_{h_l 1} |a\rangle_1^\Gamma + a_{h_1 1} \cdots a_{h_l 1} \mathrm{A}_\Lambda |a\rangle_1^\Gamma .\end{aligned}$$

Nótese que, de acuerdo con la notación anterior, para el caso particular del conjunto vacío $\Gamma = \emptyset$, la puerta cuántica resultante es $\mathrm{A}_\Lambda^\Gamma = \mathrm{A}_\Lambda$ y para el conjunto vacío $\Lambda = \emptyset$ es $\mathrm{A}_\Lambda^\Gamma = \mathrm{I}$.

# 3. Sintaxis y semántica del lenguaje

Hasta ahora las puertas se han introducido como notaciones para operadores concretos, y el signo = se ha usado indistintamente para dos cosas distintas: que dos expresiones sean *la misma expresión* y que *representen el mismo operador*. Para poder razonar sobre reglas de reescritura (y demostrar que son correctas, que terminan o que son confluentes) es necesario separar ambos niveles. Esta sección lo hace en tres pasos: una *sintaxis* que dice qué expresiones existen, una condición de *buena formación* que descarta las que no tienen sentido, y una *semántica denotacional* que asigna a cada expresión bien formada la matriz unitaria que representa.

A lo largo de la sección se fija el número de cúbits $n \in \mathbb{N}$. Como en el resto del trabajo, se sigue el convenio de Dirac: una expresión CD aplicada a $|a\rangle$ se lee $\mathrm{C}(\mathrm{D}\,|a\rangle)$, de modo que D actúa primero.

## 3.1. Sintaxis abstracta

La sintaxis se describe mediante una gramática en *forma de Backus–Naur* (BNF, *Backus–Naur Form*), la notación introducida en el informe de ALGOL 60 para gramáticas libres de contexto. Cada regla tiene la forma $\langle \textit{símbolo} \rangle ::= \alpha_1 \mid \alpha_2 \mid \cdots$, que se lee «un $\langle \textit{símbolo} \rangle$ es un $\alpha_1$, o un $\alpha_2$, o…». Los símbolos ::= y $\mid$ pertenecen a la notación; las llaves, la coma, los paréntesis, $\emptyset$ y los nombres de las puertas son símbolos del propio lenguaje.

**Definición 3.1** (Sintaxis)**.** Los **términos** del lenguaje son las expresiones generadas por $\langle \mathit{circuito} \rangle$ en la gramática

$$\begin{aligned}
\langle \mathit{circuito} \rangle &::= \mathrm{I} \mid \langle \mathit{puerta} \rangle \mid \langle \mathit{circuito} \rangle \, \langle \mathit{circuito} \rangle \mid (\, \langle \mathit{circuito} \rangle \,) \\
\langle \mathit{puerta} \rangle &::= \langle \mathit{base} \rangle \, {}^{\langle \mathit{conjunto} \rangle,\, \langle \mathit{conjunto} \rangle}_{\langle \mathit{conjunto} \rangle} \\
\langle \mathit{base} \rangle &::= \mathrm{X} \mid \mathrm{Y} \mid \mathrm{Z} \mid \mathrm{H} \mid \mathrm{S} \mid \mathrm{T} \\
\langle \mathit{conjunto} \rangle &::= \emptyset \mid \{\, \langle \mathit{lista} \rangle \,\} \\
\langle \mathit{lista} \rangle &::= \langle \mathit{índice} \rangle \mid \langle \mathit{índice} \rangle \,, \langle \mathit{lista} \rangle \\
\langle \mathit{índice} \rangle &::= 1 \mid 2 \mid 3 \mid \cdots
\end{aligned}$$

Una puerta $\mathrm{A}_{\Lambda}^{\Gamma_1,\Gamma_0}$ tiene **controles positivos** $\Gamma_1$, que la activan cuando el cúbit vale $|1\rangle$, **controles negativos** $\Gamma_0$, que la activan cuando vale $|0\rangle$, y **objetivos** $\Lambda$.

Se trabaja con la *sintaxis abstracta*: un término es el árbol de derivación de la gramática, no la cadena de símbolos que lo escribe. Los paréntesis solo sirven para escribir sin ambigüedad un árbol concreto, y por eso (CD)E y C(DE) son términos *distintos*; que representen el mismo operador será una consecuencia de la semántica (proposición 3.10), no de la sintaxis.

El conjunto de puertas base es una elección: la gramática se extiende sin cambios a cualquier conjunto finito $\mathcal{G}$ de puertas de un cúbit, o a familias parametrizadas como las rotaciones $R_z(\theta)$, añadiendo las alternativas correspondientes a $\langle \mathit{base} \rangle$.

**Notación 3.2.** Se mantienen las abreviaturas de las secciones anteriores, que ahora son *azúcar sintáctico* (formas cortas de escribir términos de la gramática):

- $\mathrm{A}_{\Lambda}^{\Gamma}$ abrevia $\mathrm{A}_{\Lambda}^{\Gamma,\emptyset}$, y $\mathrm{A}_{\Lambda}$ abrevia $\mathrm{A}_{\Lambda}^{\emptyset,\emptyset}$;
- un índice $k$ abrevia el conjunto $\{k\}$, como en la sección de notación básica.

Así, por ejemplo, la puerta de Toffoli con controles en 1 y 2 y objetivo en 3 es el término $\mathrm{X}_3^{1,2} = \mathrm{X}_{\{3\}}^{\{1,2\},\emptyset}$.

## 3.2. Buena formación

La gramática genera expresiones como $\mathrm{X}_{\{1\}}^{\{1\},\emptyset}$, en la que el cúbit 1 controla y es objetivo a la vez, o $\mathrm{X}_7$ en un registro de tres cúbits. Ninguna de las dos representa una operación. Una gramática libre de contexto no puede expresar condiciones como «estos tres conjuntos son disjuntos» o «todo índice es como mucho $n$», así que se añaden como una segunda capa.

**Definición 3.3** (Buena formación)**.** Se dice que un término C está **bien formado en $n$ cúbits**, y se escribe $\vdash_n \mathrm{C}$, cuando se deduce de las reglas siguientes:

1. $\vdash_n \mathrm{I}$;
2. $\vdash_n \mathrm{A}_{\Lambda}^{\Gamma_1,\Gamma_0}$ si $\Gamma_1, \Gamma_0, \Lambda \subseteq \mathbb{N}_n$ y son disjuntos dos a dos, es decir, $\Gamma_1 \cap \Gamma_0 = \Gamma_1 \cap \Lambda = \Gamma_0 \cap \Lambda = \emptyset$;
3. $\vdash_n \mathrm{CD}$ si $\vdash_n \mathrm{C}$ y $\vdash_n \mathrm{D}$.

Se permite $\Lambda = \emptyset$; en tal caso, como se vio en la sección de puertas controladas, la puerta representa la identidad.

## 3.3. Semántica denotacional

La semántica asigna a cada término bien formado una matriz de $\mathbb{C}^{2^n \times 2^n}$. Se define *por recursión sobre la gramática*: hay una cláusula por cada alternativa de la definición 3.1, de modo que el significado de un término compuesto depende solo del significado de sus partes.

Para las puertas base se toman las matrices habituales:

$$[\![\mathrm{X}]\!] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad [\![\mathrm{Y}]\!] = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad [\![\mathrm{Z}]\!] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

$$[\![\mathrm{H}]\!] = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad [\![\mathrm{S}]\!] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}, \quad [\![\mathrm{T}]\!] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}.$$

**Definición 3.4.** Dados $\Gamma_1, \Gamma_0 \subseteq \mathbb{N}_n$ disjuntos, el **proyector de control** es

$$\Pi_{\Gamma_1,\Gamma_0} = M_1 \otimes \cdots \otimes M_n, \qquad M_j = \begin{cases} |1\rangle\langle 1| & \text{si } j \in \Gamma_1, \\ |0\rangle\langle 0| & \text{si } j \in \Gamma_0, \\ I & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Para una puerta base A y $\Lambda \subseteq \mathbb{N}_n$ se denota $[\![\mathrm{A}]\!]_\Lambda = [\![\mathrm{A}]\!]^{\delta_{1\Lambda}} \otimes \cdots \otimes [\![\mathrm{A}]\!]^{\delta_{n\Lambda}}$, es decir, $[\![\mathrm{A}]\!]$ en las posiciones de $\Lambda$ y la identidad en las demás.

**Definición 3.5** (Semántica denotacional)**.** Para cada término C con $\vdash_n \mathrm{C}$ se define $[\![\mathrm{C}]\!] \in \mathbb{C}^{2^n \times 2^n}$ por:

$$\begin{aligned} [\![\mathrm{I}]\!] &= I_{2^n}, \\ [\![\mathrm{A}_{\Lambda}^{\Gamma_1,\Gamma_0}]\!] &= (I_{2^n} - \Pi_{\Gamma_1,\Gamma_0}) + \Pi_{\Gamma_1,\Gamma_0} [\![\mathrm{A}]\!]_\Lambda, \\ [\![\mathrm{CD}]\!] &= [\![\mathrm{C}]\!]\,[\![\mathrm{D}]\!]. \end{aligned}$$

La cláusula de las puertas dice exactamente lo esperado: sobre los estados en los que todos los controles toman el valor que los activa (la imagen de $\Pi_{\Gamma_1,\Gamma_0}$) se aplica A en los objetivos, y sobre el resto no se hace nada.

**Proposición 3.6.** Si $\vdash_n \mathrm{C}$, entonces $[\![\mathrm{C}]\!]$ es una matriz unitaria.

*Demostración.* Por inducción sobre la estructura de C. El caso I es inmediato, y el de CD se sigue de que el producto de unitarias es unitario. Para una puerta, sean $\Pi = \Pi_{\Gamma_1,\Gamma_0}$ y $U = [\![\mathrm{A}]\!]_\Lambda$. Como $\Lambda$ es disjunto de $\Gamma_1 \cup \Gamma_0$, $\Pi$ y $U$ actúan sobre factores tensoriales distintos y, por tanto, $\Pi U = U\Pi$ y $\Pi U^\dagger = U^\dagger \Pi$. Además $\Pi$ es un proyector ortogonal: $\Pi^\dagger = \Pi$, $\Pi^2 = \Pi$ y $(I - \Pi)\Pi = 0$. Entonces

$$\begin{aligned}
&((I-\Pi)+\Pi U)^\dagger\,((I-\Pi)+\Pi U)\\
&\quad = (I-\Pi)^2 + (I-\Pi)\Pi U + U^\dagger \Pi (I-\Pi) + U^\dagger \Pi^2 U\\
&\quad = (I-\Pi) + \Pi\, U^\dagger U = (I-\Pi) + \Pi = I.
\end{aligned}$$

En este cálculo es esencial la condición de buena formación: si $\Lambda$ y los controles se solaparan, $\Pi$ y $U$ no conmutarían en general y la expresión de la definición 3.5 podría no ser unitaria. ■

**Proposición 3.7.** La semántica es coherente con la definición de puerta controlada de la sección de puertas controladas. Si $\Gamma = \{h_1, \ldots, h_l\}$ y $|a\rangle = |a_1 \cdots a_n\rangle$ es un ket producto, entonces

$$[\![\mathrm{A}^\Gamma_\Lambda]\!]\,|a\rangle = |a\rangle - a_{h_1 1} \cdots a_{h_l 1}\,|a\rangle^\Gamma_1 + a_{h_1 1} \cdots a_{h_l 1}\,[\![\mathrm{A}]\!]_\Lambda\,|a\rangle^\Gamma_1 .$$

*Demostración.* Por la definición 3.4, $\Pi_{\Gamma,\emptyset}$ actúa factor a factor: en cada $h \in \Gamma$ lleva $|a_h\rangle = a_{h0}\,|0\rangle + a_{h1}\,|1\rangle$ a $a_{h1}\,|1\rangle$, y deja los demás factores igual. Por tanto $\Pi_{\Gamma,\emptyset}\,|a\rangle = a_{h_1 1} \cdots a_{h_l 1}\,|a\rangle^\Gamma_1$, y basta sustituir en la definición 3.5. ■

**Ejemplo 3.8.** Para $n = 3$, el término $\mathrm{X}_3^{1,2}$ está bien formado y $[\![\mathrm{X}_3^{1,2}]\!] = (I - |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1| \otimes I) + |1\rangle\langle 1| \otimes |1\rangle\langle 1| \otimes [\![\mathrm{X}]\!]$, que es la matriz de la puerta de Toffoli: intercambia $|110\rangle$ y $|111\rangle$ y deja fijos los demás vectores de la base. En cambio, $\mathrm{X}_1^{1,\emptyset}$ no está bien formado y no tiene semántica.

## 3.4. Igualdad sintáctica e igualdad semántica

**Definición 3.9.** Dos términos $\mathrm{C}, \mathrm{D}$ con $\vdash_n \mathrm{C}$ y $\vdash_n \mathrm{D}$ son **semánticamente equivalentes**, y se escribe $\mathrm{C} \cong \mathrm{D}$, si $[\![\mathrm{C}]\!] = [\![\mathrm{D}]\!]$.

Así quedan separados dos niveles: dos términos pueden ser distintos como árboles y, sin embargo, equivalentes. Las igualdades entre puertas demostradas en las secciones anteriores, como (9) o (14), son en este lenguaje equivalencias $\cong$ entre términos distintos.

**Proposición 3.10.** Para términos bien formados, $(\mathrm{CD})\mathrm{E} \cong \mathrm{C}(\mathrm{DE})$, $\mathrm{IC} \cong \mathrm{C}$ y $\mathrm{CI} \cong \mathrm{C}$.

*Demostración.* Por la definición 3.5, se reduce a la asociatividad del producto de matrices y a que $I_{2^n}$ es su neutro. ■

En lo sucesivo, por la proposición 3.10, se omiten los paréntesis en las composiciones.

Una **regla de reescritura** es un par de términos $\mathrm{L} \to \mathrm{R}$, posiblemente con conjuntos de índices como parámetros, junto con las condiciones sobre esos parámetros bajo las que se aplica. La regla es **correcta** (*sound*) si $\mathrm{L} \cong \mathrm{R}$ para todos los valores de los parámetros que cumplen esas condiciones y hacen que ambos lados estén bien formados. La corrección de las reglas garantiza que reescribir un circuito nunca cambia el operador que representa.

Como ejemplo, la regla siguiente cambia un control positivo por uno negativo conjugando con X, y es la base para relacionar las puertas con controles negativos con las de la sección de puertas controladas.

**Proposición 3.11** (Inversión de un control)**.** Sean $\Gamma_1, \Gamma_0, \Lambda \subseteq \mathbb{N}_n$ disjuntos dos a dos y $c \in \mathbb{N}_n \setminus (\Gamma_1 \cup \Gamma_0 \cup \Lambda)$. Entonces

$$\mathrm{X}_c \, \mathrm{A}_{\Lambda}^{\Gamma_1 \cup \{c\},\, \Gamma_0} \, \mathrm{X}_c \;\cong\; \mathrm{A}_{\Lambda}^{\Gamma_1,\, \Gamma_0 \cup \{c\}}.$$

*Demostración.* Sean $P = [\![\mathrm{X}_c]\!]$, $\Pi = \Pi_{\Gamma_1 \cup \{c\}, \Gamma_0}$ y $U = [\![\mathrm{A}]\!]_{\Lambda}$. Como $c \notin \Lambda$, $P$ y $U$ actúan sobre factores tensoriales distintos y conmutan; además $P^2 = I$. Por tanto

$$P\,((I - \Pi) + \Pi U)\,P = (I - P\Pi P) + P\Pi P\,U.$$

El proyector $P\Pi P$ coincide con $\Pi$ en todos los factores salvo el $c$-ésimo, donde cambia $|1\rangle\langle 1|$ por $[\![\mathrm{X}]\!]\,|1\rangle\langle 1|\,[\![\mathrm{X}]\!] = |0\rangle\langle 0|$. Es decir, $P\Pi P = \Pi_{\Gamma_1, \Gamma_0 \cup \{c\}}$, y el lado derecho es $[\![\mathrm{A}_{\Lambda}^{\Gamma_1, \Gamma_0 \cup \{c\}}]\!]$. ■

**Corolario 3.12.** En las condiciones anteriores, $\mathrm{A}_{\Lambda}^{\Gamma_1, \Gamma_0} \cong \mathrm{X}_{\Gamma_0} \, \mathrm{A}_{\Lambda}^{\Gamma_1 \cup \Gamma_0} \, \mathrm{X}_{\Gamma_0}$. En particular, toda puerta con controles negativos es equivalente a un término que solo usa controles positivos.

*Demostración.* Por inducción sobre $|\Gamma_0|$, aplicando la proposición 3.11 a cada $c \in \Gamma_0$ y usando que las puertas $\mathrm{X}_c$ con $c \in \Gamma_0$ conmutan entre sí (9). ■

Con esta base, los pasos siguientes de la formalización son fijar un conjunto de reglas orientadas, demostrar que cada una es correcta en el sentido anterior y estudiar si el sistema resultante termina y es confluente, lo que daría una forma normal para cada circuito. La pregunta inversa, si las reglas bastan para deducir *toda* equivalencia $\mathrm{C} \cong \mathrm{D}$ (la *completitud*), es la que resuelven para los circuitos cuánticos generales Clément et al. (2023) y, para los circuitos Toffoli, Cockett y Comfort (2019).

# 4. Propiedades básicas generales

A continuación se demuestran algunas propiedades genéricas de las puertas en un circuito cuántico.

**Proposición 4.1.** Sea A una puerta de un cúbit tal que $\mathrm{AA} = \mathrm{I}$. Entonces, para cualesquiera $h, k \in \mathbb{N}_n$ con $h \neq k$,

$$\mathrm{A}_k \mathrm{A}_k = \mathrm{I} \tag{14}$$

$$\mathrm{A}_k^h \mathrm{A}_k^h = \mathrm{I} \tag{15}$$

*Demostración.* Sea $n \geq \max\{h, k\}$ y $|a\rangle \in \mathcal{Q}_n$ un ket. Para demostrar la expresión (14):

$$\begin{aligned} \mathrm{A}_k \mathrm{A}_k |a\rangle &= \mathrm{A}^{\delta_{1k}} \mathrm{A}^{\delta_{1k}} |a_1\rangle \otimes \cdots \otimes \mathrm{A}^{\delta_{nk}} \mathrm{A}^{\delta_{nk}} |a_n\rangle \\ &= |a_1\rangle \otimes \cdots \otimes |a_n\rangle \\ &= |a\rangle . \end{aligned}$$

Análogamente, para demostrar la expresión (15), de acuerdo con (11), y como $\mathrm{A}_k$ no actúa sobre el cúbit $h$:

$$\begin{aligned} \mathrm{A}_k^h \mathrm{A}_k^h |a\rangle = \mathrm{A}_k^h \left( a_{h0} |a\rangle_0^h + a_{h1} \mathrm{A}_k |a\rangle_1^h \right) = \\ = a_{h0} |a\rangle_0^h + a_{h1} \mathrm{A}_k \mathrm{A}_k |a\rangle_1^h = \\ = a_{h0} |a\rangle_0^h + a_{h1} |a\rangle_1^h = |a\rangle . \end{aligned}$$

■

**Proposición 4.2.** Sean A y B dos puertas de un cúbit, y $\Gamma, \Lambda \subseteq \mathbb{N}_n$ dos conjuntos tales que $\Gamma \cap \Lambda = \emptyset$. Entonces

$$\mathrm{A}_\Gamma \mathrm{B}_\Lambda = \mathrm{B}_\Lambda \mathrm{A}_\Gamma \tag{16}$$

*Demostración.* Sean $\Gamma = \{h_1, \ldots, h_l\}$ y $\Lambda = \{k_1, \ldots, k_m\}$ dos subconjuntos de $\mathbb{N}_n$. Entonces

$$\mathrm{A}_\Gamma \mathrm{B}_\Lambda = \mathrm{A}_\Gamma \mathrm{B}_{k_1} \cdots \mathrm{B}_{k_m} = \mathrm{A}_{h_1} \cdots \mathrm{A}_{h_l} \mathrm{B}_{k_1} \cdots \mathrm{B}_{k_m} .$$

Como $\Gamma \cap \Lambda = \emptyset$, entonces $h_l \neq k_1$. Así, de acuerdo con la expresión (9), se tiene $\mathrm{A}_{h_l} \mathrm{B}_{k_1} = \mathrm{B}_{k_1} \mathrm{A}_{h_l}$. El mismo razonamiento es válido para todos los índices de $\Gamma$, por lo que $\mathrm{A}_\Gamma \mathrm{B}_{k_1} = \mathrm{B}_{k_1} \mathrm{A}_\Gamma$. En consecuencia,

$$\begin{aligned} \mathrm{A}_\Gamma \mathrm{B}_\Lambda = \mathrm{A}_\Gamma \mathrm{B}_{k_1} \cdots \mathrm{B}_{k_m} = \mathrm{B}_{k_1} \mathrm{A}_\Gamma \mathrm{B}_{k_2} \cdots \mathrm{B}_{k_m} = \\ = \cdots = \mathrm{B}_{k_1} \cdots \mathrm{B}_{k_m} \mathrm{A}_\Gamma = \mathrm{B}_\Lambda \mathrm{A}_\Gamma \end{aligned}$$

■

**Proposición 4.3.** Sea A una puerta de un cúbit. Entonces, para cualesquiera dos conjuntos $\Gamma, \Lambda \subseteq \mathbb{N}_n$,

$$\mathrm{A}_\Gamma \mathrm{A}_\Lambda = \mathrm{A}_{\Gamma\cup\Lambda}\mathrm{A}_{\Gamma\cap\Lambda} \tag{17}$$

*Demostración.* De la teoría básica de conjuntos, $\Gamma \cup \Lambda$ puede expresarse como $(\Gamma - (\Gamma \cap \Lambda)) \cup (\Lambda - (\Gamma \cap \Lambda)) \cup (\Gamma \cap \Lambda)$. Entonces se tiene

$$\begin{aligned}
\mathrm{A}_\Gamma \mathrm{A}_\Lambda &= \prod_{h\in\Gamma} \mathrm{A}_h \prod_{k\in\Lambda} \mathrm{A}_k = \\
&= \prod_{h\in\Gamma-(\Gamma\cap\Lambda)} \mathrm{A}_h \prod_{h'\in\Gamma\cap\Lambda} \mathrm{A}_{h'} \prod_{k\in\Lambda-(\Gamma\cap\Lambda)} \mathrm{A}_k \prod_{k'\in\Gamma\cap\Lambda} \mathrm{A}_{k'} = \\
&= \prod_{h\in(\Gamma-(\Gamma\cap\Lambda))\cup(\Lambda-(\Gamma\cap\Lambda))\cup(\Gamma\cap\Lambda)} \mathrm{A}_h \prod_{k'\in\Gamma\cap\Lambda} \mathrm{A}_{k'} = \\
&= \prod_{h\in\Gamma\cup\Lambda} \mathrm{A}_h \prod_{k'\in\Gamma\cap\Lambda} \mathrm{A}_{k'} = \mathrm{A}_{\Gamma\cup\Lambda}\mathrm{A}_{\Gamma\cap\Lambda}
\end{aligned}$$

■

A continuación se muestra un resultado que establece que si una puerta de un cúbit se aplica sobre un subconjunto de cúbits que son estados propios de la puerta con valor propio $-1$, entonces el resultado coincide con el que se obtiene sobre otro subconjunto con la misma paridad de cardinal (véase Nielsen y Chuang, 2010). Si los dos subconjuntos tienen cardinales de distinta paridad, los resultados difieren en un factor $-1$.

**Proposición 4.4.** Sea A una puerta de un cúbit. Sea $|a\rangle$ un ket y $\Gamma, \Lambda \subseteq \mathbb{N}_n$ tales que $\mathrm{A}_k |a\rangle = -|a\rangle$ para todo $k \in \Gamma \cup \Lambda$. Entonces

$$\mathrm{A}_\Gamma |a\rangle = (-1)^{|\Gamma|-|\Lambda|}\mathrm{A}_\Lambda |a\rangle . \tag{18}$$

*Demostración.* Si $\Gamma = \{k_1, \ldots, k_l\}$ donde $l = |\Gamma|$, entonces

$$\begin{aligned}
\mathrm{A}_\Gamma |a\rangle &= \prod_{k\in\Gamma} \mathrm{A}_k |a\rangle = \mathrm{A}_{k_1} \cdots \mathrm{A}_{k_{l-1}}\mathrm{A}_{k_l} |a\rangle = \\
&= (-1)\, \mathrm{A}_{k_1} \cdots \mathrm{A}_{k_{l-1}} |a\rangle = \cdots = (-1)^{|\Gamma|} |a\rangle .
\end{aligned}$$

Análogamente, $\mathrm{A}_\Lambda |a\rangle = (-1)^{|\Lambda|} |a\rangle$. Entonces

$$\begin{aligned}
\mathrm{A}_\Gamma |a\rangle &= (-1)^{|\Gamma|} |a\rangle = (-1)^{|\Gamma|-|\Lambda|}(-1)^{|\Lambda|} |a\rangle = \\
&= (-1)^{|\Gamma|-|\Lambda|}\mathrm{A}_\Lambda |a\rangle .
\end{aligned}$$

■

# Referencias


Clément, A., Heurtel, N., Mansfield, S., Perdrix, S., & Valiron, B. (2023). A complete equational theory for quantum circuits. *Proceedings of the 38th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS)*. https://doi.org/10.1109/LICS56636.2023.10175801

Cockett, J. R. B., & Comfort, C. (2019). The category TOF. *Proceedings of the 15th International Conference on Quantum Physics and Logic (QPL 2018)*, *287*, 67-84. https://doi.org/10.4204/EPTCS.287.4

Dirac, P. (1939). A new notation for quantum mechanics. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, *35*, 416-418.

Nielsen, M., & Chuang, I. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition*. Cambridge University Press.